ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
Membre du Réseau Honoris United Universities
Campus Marrakech (Gueliz & Targa) • Casablanca • Rabat

DOSSIER DE CADRAGE AGILE & CAHIER DES CHARGES SYNTHÉTIQUE

MÉTHODOLOGIE HYBRIDE : SCRUM (GESTION DE PROJET) & EXTREME PROGRAMMING (QUALITÉ LOGICIELLE)

EMSI CAMPUS (Univora)

ERP Académique Intelligent Web & Mobile pour l'Optimisation de la Planification, la Pédagogie, les Soutenances et la Logistique

« Remplacer les tableurs Excel, automatiser les cahiers de texte, résoudre les contraintes multi-campus (Gueliz ⇄ Targa) et affecter les jurys PFE par Intelligence Artificielle. »

Établissement : EMSI Marrakech (Gueliz & Targa)
Promotion : 5e Année Ingénierie D2SI (2026–2027)
Groupe Projet : Équipe de 6 Élèves-Ingénieurs
Stack Technique : Spring Boot 3, React, Flutter, PostgreSQL, Ollama, OR-Tools

Date de Présentation : Octobre 2026
Cadre Méthodologique : Agile Scrum + XP (5 Sprints de 2 sem.)
Version du Dossier : Version 1.0 Finale
Statut : Soumis à l'approbation du corps enseignant

CADRE FORMEL DE VALIDATION & SIGNATURES POUR LANCEMENT DES SPRINTS

L'Équipe des 6 Ingénieurs D2SI	Le Professeur Encadrant (Tuteur)	Le Responsable de Filière (D2SI)
Approuvé le 16/10/2026	*Signature & Date*	*Visa "Bon pour Réalisation"*

1. DIAGNOSTIC TERRAIN : LES 6 PROBLÈMES MAJEURS DE L'EMSI

cadrage pfe

L'audit direct des opérations sur le site de **Marrakech** démontre que l'administration et les enseignants sont confrontés à des irritants critiques qui freinent la fluidité de l'enseignement :

1 Le Casse-tête Multi-Sites : Gueliz vs Targa

À Marrakech, l'école est éclatée entre le campus historique de **Gueliz** et le nouveau campus de **Targa** (6 à 7 km, 20 à 30 min de route). Les professeurs vacataires et permanents ont souvent des séances consécutives sans temps de battement, provoquant des retards en chaîne et des salles réservées mais vides.

2 La Saisie des Notes sous Tableurs Excel Isolés

Chaque professeur saisit les notes de CC et d'examens sur son propre fichier Excel. **Conséquences :** Erreurs de formules, pertes d'historique, retards de délibération de plusieurs semaines et impossibilité d'appliquer automatiquement les règles éliminatoires (< 7.00/20.00).

3 L'Oubli Systématique des Rapports de Séance (Cahier de Texte)

À la fin du cours, les enseignants quittent la salle sans consigner l'avancement pédagogique. L'administration ne sait pas quel chapitre a été réellement dispensé, empêchant tout contrôle du syllabus et compliquant le calcul des heures de vacation réelles.

4 La Désorganisation des Soutenances de Stages & PFE (2A à 5A)

Les étudiants utilisent des formats disparates. Pire encore : l'affectation des jurys est manuelle et aléatoire. Un sujet portant sur du *Cloud Java/Spring Boot* se retrouve fréquemment jugé par un professeur spécialiste d'un domaine non connexe par manque de visibilité.

5 Le Suivi des Impayés de Scolarité & Trésorerie

Absence de synchronisation en temps réel entre le paiement des mensualités et la vie scolaire. L'administration peine à relancer les parents à temps, et les attestations officielles sont parfois délivrées à des étudiants en situation de contentieux financier.

6 Pannes Matérielles & Salles Informatiques Défaillantes

Vidéoprojecteurs hors service ou PC de TP info non alimentés signalés trop tardivement. Les cours débutent avec 20 minutes de retard sans qu'un ticket d'incident formel ne soit transmis à l'équipe technique du campus.

2. LA SOLUTION EMSI CAMPUS : 6 RÉPONSES TECHNOLOGIQUES PRÉCISES

1. Solveur OR-Tools	Contrainte obligatoire de **45 minutes de battement** entre toute séance à Gueliz et à Targa. Prise en compte des créneaux restreints des vacataires (soirs/samedis) et des salles équipées de GPU.

2. Zéro Excel	Interface de saisie directe des notes avec calcul instantané des formules officielles, détection visuelle des notes éliminatoires (< 7.00) et génération automatique des PV de délibération.
3. Push Mobile Auto	Dès la fin officielle du cours, une notification push prioritaire s'ouvre sur le smartphone du professeur pour remplir le **cahier de texte en moins de 60 secondes** (chapitre traité, notions clés, devoirs).
4. IA Ollama + PFE	Extraction NLP locale des compétences des sujets PFE et **matching automatique des encadrants et jurys ayant la même spécialité technique**. Téléchargement direct des templates officiels EMSI (Word/LaTeX/PowerPoint).
5. Verrou Financier	Suivi des mensualités et activation d'un verrou automatique empêchant le téléchargement des attestations scolaires en cas d'impayé persistant, tout en préservant l'accès aux cours.
6. Ticketing Matériel	Inventaire en temps réel des postes fonctionnels par salle et signalement instantané des pannes avec photo depuis l'application mobile pour intervention technique immédiate.

3. CADRE MÉTHODOLOGIQUE : L'ALLIANCE AGILE SCRUM + XP

excellence génie logiciel

Pour un projet d'ingénierie à 6 personnes, Scrum seul ne suffit pas : il gère le planning et les réunions, mais ne protège pas contre les bugs d'intégration. Nous combinons **Scrum** (pour le pilotage produit) et **eXtreme Programming - XP** (pour la rigueur technique du code).

SCRUM Macro-Gestion & Pilotage des Livraisons

• **Rôles Définis :** Product Owner (représente l'EMSI et les besoins métiers), Scrum Master (garant du rythme et de la levée des blocages), Dev Team de 6 ingénieurs.

• **Sprints Courts de 2 Semaines :** Découpage en 5 itérations avec livrables fonctionnels déployables et testables à chaque fin de Sprint.

• **Rituels Rigoureux :**
- *Daily Standup* (10 min tous les matins)
- *Sprint Planning* (estimation en Story Points)
- *Sprint Review* (Démo live au professeur)
- *Rétrospective* (Amélioration continue de l'équipe)

XP (eXtreme Programming) Qualité Technique & Zéro Bug

• **Test-Driven Development (TDD) :** Cycle strict *Red $\rightarrow$ Green $\rightarrow$ Refactor*. Les tests unitaires (JUnit 5, Mockito) sont écrits avant le code métier pour garantir une couverture > 75%.

• **Pair Programming (Binômes) :** L'équipe de 6 est organisée en **3 binômes spécialisés** qui relisent et valident mutuellement chaque ligne de code.

• **Intégration Continue (CI/CD) :** GitHub Actions compile et exécute automatiquement les tests à chaque Pull Request. Zéro merge direct sur la branche `main`.

• **Refactoring & Simple Design :** Élimination immédiate de la dette technique ; architecture en monolithe modulaire propre.

Organisation Concrète de l'Équipe (3 Binômes XP)

Binôme XP	Rôle & Responsabilité	Périmètre Technique Affecté
Binôme 1 (2 Ingénieurs)	Core Backend & Sécurité	Spring Boot 3, Spring Security JWT, Multi-Tenant Hibernate 6, Migrations Flyway PostgreSQL, Délibérations et Calcul de notes.
Binôme 2 (2 Ingénieurs)	Client Web & Logistique	React, TypeScript, Tailwind CSS, Interface de saisie des notes sans Excel, Grille interactive d'EDT et tableaux de bord financiers.
Binôme 3 (2 Ingénieurs)	Mobile Flutter & Moteur IA	Application mobile Flutter (Scan QR code dynamique, push cahier de texte), Serveur local Ollama (Llama3) et Solveur OR-Tools.

4. PRODUCT BACKLOG INITIAL : USER STORIES & CRITÈRES GHERKIN

spécifications vérifiables

US-01 [EPIC PLANNING] : Emploi du Temps Multi-Campus Gueliz ⇄ Targa

8 Story Points • MUST

En tant que Responsable de Planification,
Je veux générer un emploi du temps automatique sous OR-Tools,
Afin de garantir qu'aucun professeur n'enchaîne un cours à Gueliz puis à Targa sans au moins 45 minutes de trajet.

```
Critère d'Acceptation (Gherkin) :
GIVEN un enseignant affecté à un cours se terminant à 10h15 sur le campus de Gueliz
WHEN le solveur OR-Tools planifie sa prochaine séance sur le campus de Targa
THEN l'heure de début minimale autorisée à Targa doit être ≥ 11h00 (45 minutes de battement
obligatoire).
```

US-02 [EPIC PÉDAGOGIE] : Rapport de Séance Immédiat sur Notification Push

5 Story Points • MUST

En tant qu' Enseignant (Permanent ou Vacataire),
Je veux recevoir une notification push sur mon smartphone dès la sonnerie de fin de cours,
Afin de renseigner mon rapport de séance (chapitre traité, objectifs, devoirs) en moins de 60 secondes sans l'oublier.

```
Critère d'Acceptation (Gherkin) :
GIVEN une séance planifiée de 08h30 à 10h15
WHEN l'horloge système atteint 10h15
THEN une notification push FCM est envoyée sur l'application mobile du professeur ouvrant
directement le formulaire pré-rempli.
```

US-03 [EPIC ÉVALUATION] : Saisie Directe des Notes & Délibération sans Fichier Excel

8 Story Points • MUST

En tant qu' Enseignant et Chef de Filière,
Je veux saisir les notes sur une grille web interactive et lancer le calcul de délibération en un clic,
Afin d' éradiquer les tableurs Excel et détecter immédiatement les notes éliminatoires (< 7.00).

```
Critère d'Acceptation (Gherkin) :
GIVEN un étudiant ayant une moyenne de module à 12.50 mais un élément de module à 06.50
WHEN le moteur de délibération exécute l'analyse du semestre
THEN le module est marqué "NON VALIDÉ - RATTRAPAGE OBLIGATOIRE" en raison du seuil éliminatoire
(< 7.00).
```

US-04 [EPIC PFE & IA] : Affectation Intelligente des Jurys selon la Spécialité Technique

8 Story Points • MUST

En tant que Responsable de Filière,
Je veux que le moteur IA Ollama analyse la description du sujet PFE,
Afin d' affecter un encadrant et des jurys experts de la même technologie (ex: Java/Spring Boot vs Laravel vs IA).

```
Critère d'Acceptation (Gherkin) :
GIVEN un sujet de PFE axé sur "Microservices Spring Cloud & Kubernetes"
WHEN le moteur d'IA extrait les compétences et calcule le scoring des enseignants
THEN le top 3 des jurys recommandés affiche exclusivement des enseignants certifiés ou ayant
enseigné ces technos, avec score explicatif.
```

US-05 [EPIC SCOLARITÉ & TRÉSORERIE] : Détection des Impayés & Verrou Administratif

5 Story Points • MUST

En tant qu' Agent Financier,
Je veux identifier les reliquats de scolarité non réglés,
Afin de relancer les familles et bloquer automatiquement le téléchargement des attestations officielles sans pénaliser les cours.

> **Critère d'Acceptation (Gherkin) :**
> **GIVEN** un étudiant présentant un retard de scolarité > 10 jours ouvrés
> **WHEN** cet étudiant clique sur "Télécharger mon attestation de scolarité"
> **THEN** le système refuse la délivrance et affiche : "Veuillez régulariser votre situation financière auprès de la comptabilité".

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE & FEUILLE DE ROUTE (5 SPRINTS)

socle d'ingénierie

Stack Technologique Choisie :

- **Backend :** Java 21 + Spring Boot 3 (Monolithe modulaire, Spring Security, JWT).
- **Frontend :** React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS.
- **Mobile :** Flutter 3+ & Dart (Android & iOS natif, Camera QR, FCM Push).
- **Base de Données :** PostgreSQL 15+ gérée par migrations **Flyway V1 (40 tables)**.
- **IA & Optimisation :** Ollama (Llama3 local sans cloud tiers) & Google OR-Tools Java API.

Sécurité & Isolation Multi-Tenants :

- Résolution stricte du `tenant_id` via le contexte JWT authentifié (aucun header falsifiable).
- Filtres Hibernate 6 `@TenantId` natifs garantissant l'étanchéité absolue entre établissements.
- Conformité réglementaire CNDP (Loi 09-08 Maroc sur la protection des données personnelles).
- Audit Trail immuable pour chaque modification de note ou opération de jury.

Planning Directeur Agile (5 Sprints de 2 Semaines)

Sprint	Dates Cibles	Objectifs & Livrables Concrets (Incrément Produit)	Critère de Démo (Sprint Review)
Sprint 1	Semaines 1 - 2	Socle Spring Boot 3, Multi-Tenant Hibernate, Schéma Flyway V1 (40 tables), Gestion des Campus Gueliz & Targa et Salles.	Authentification JWT fonctionnelle et affichage des campus sur React & Flutter.
Sprint 2	Semaines 3 - 4	Moteur d'EDT OR-Tools (contrainte 45 min Gueliz ⇄ Targa), QR Code de présence dynamique et push mobile fin de cours (cahier de texte).	Génération sans conflit d'un planning et réception du push mobile à la fin du cours.
Sprint 3	Semaines 5 - 6	Saisie des notes directe en ligne (adieu Excel), calcul automatique des moyennes, détection éliminatoires et PV de délibération.	Calcul en direct d'un PV de délibération sans passer par aucun fichier Excel.
Sprint 4	Semaines 7 - 8	Module Soutenances (2A à 5A), templates officiels EMSI (Word/LaTeX/PPT), pipeline IA Ollama de matching des jurys par spécialité.	Recommandation IA en direct d'un jury spécialisé à partir du texte d'un sujet PFE.
Sprint 5	Semaines 9 - 10	Module Trésorerie scolarité (impayés & verrou), inventaire et ticketing matériel des salles, tests E2E et recette finale.	Parcours complet testé de bout en bout et validation finale pour mise en production.

Engagement Qualité de l'Équipe Ingénieurs D2SI

Chaque incrément logiciel sera démontré en direct lors des revues de sprint avec une couverture de tests TDD rigoureuse.

DOSSIER PRÊT POUR SOUTENANCE